

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

1. Objetivo

Aplicação correta do concreto refratário nos fornos ABP e secagem do refratário da bobina dos fornos ABP IFM09 e LFS030.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

 **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

3.1 Refratário de Proteção da Bobina dos Fornos ABP – (GROUT)

3.1.1 Aplicação do Refratário de Proteção da Bobina. (Grout)

Acionar manutenção para montagem do gabarito, na região inferior da bobina e topo.

Preparar massa refratária (Grout), conforme tempo de mistura e quantidade de água definidos pelo fornecedor do material.

Aplicar massa de proteção da bobina através de projeção direta na bobina, atentando para o bom adensamento da mesma.

Utilizando “régua de pedreiro”, sarrafear o excesso de material aplicado.

Preencher os pontos porosos e concavidades e repetir as operações até eliminar as contra saídas da parede.

Atentar para a rugosidade da parede, garantindo homogeneidade em todos os pontos.

Retirar gabarito, e preencher a cavidade dos mesmos com massa atentando para os pontos citados acima.

Verificar interface do anel superior do forno com o Grout, eliminando contra saídas.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

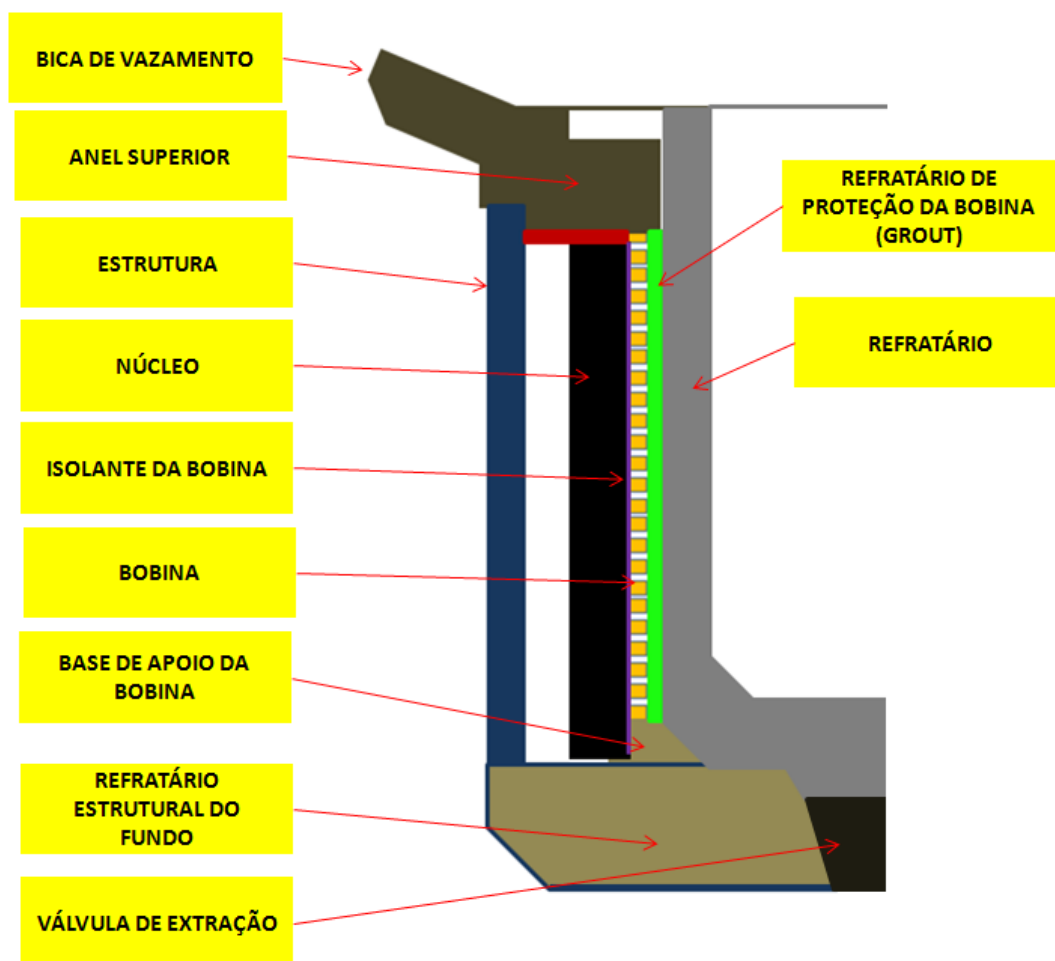


Figura 1

3.1.2 Secagem do Refratário de Proteção da Bobina. (Grout)

Realizar a limpeza do forno eliminando resíduos de refratário soltos no interior do mesmo.

Posicionar 16 tijolos no fundo forno, empilhados e distribuídos em 4 pontos (90 ° em 90°) conforme ilustração abaixo.

Com auxílio da Ponte Rolante, posicionar a forma de secagem do refratário sobre os tijolos garantindo a centralização da mesma no forno.

Acionar manutenção para:

- Fixação de três tubos na lateral dos fornos para monitoramento da temperatura.
- Profundidade dos tubos – (800 mm – topo), (1.400 mm – meio) e (2.000 mm – Fundo)
- Posicionar o queimador sobre a forma de secagem

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

- Ligar sistema de refrigeração do forno.

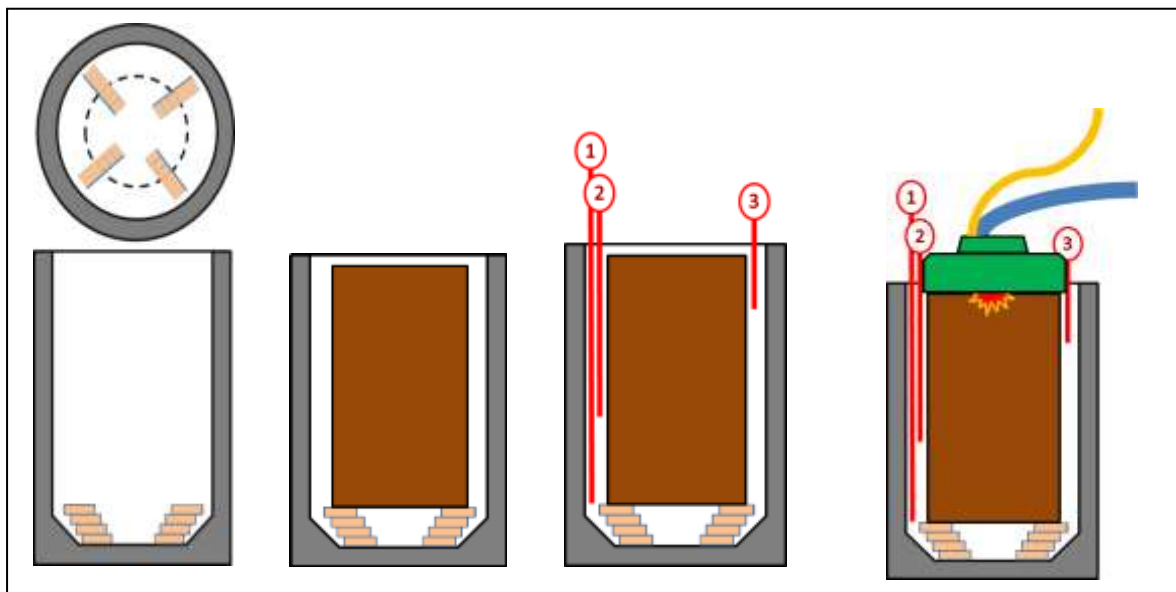


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Proteger as mangueiras do queimador com material isolante (mantas, fibra cerâmica) protegendo da radiação de calor.

Verificar junto a manutenção a condição do sistema de refrigeração do forno.

Nota: O forno só deverá ser ligado se o sistema de refrigeração estiver ativo.

Abrir registro de gás

Acionar manutenção para programação da curva de secagem conforme abaixo (Figura 6 e 7).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

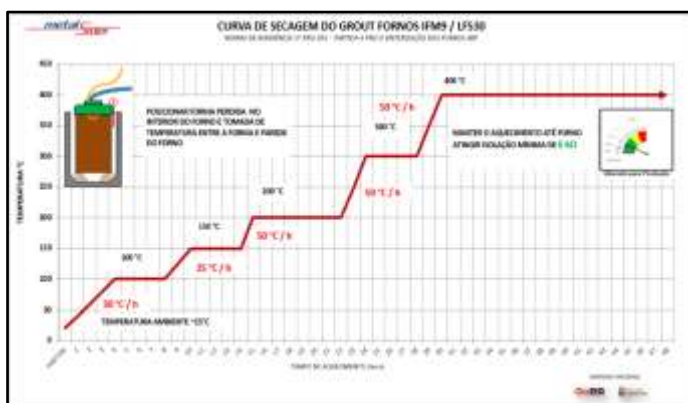


Figura 6



Figura 7

Abrir registro do gás

Verificar a pressão do gás no manômetro de entrada de 1,5 a 2,0 bar no máximo e saída 500 mmca (Figura 8).



Figura 8



Figura 9

Ligar o ventilador.

Ligar o queimador e aguardar cerca de 30 a 40 segundos para o acendimento da chama.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020



Ligar Ventilador

Figura 10



Botão de Emergência

Chave liga/desliga queimador

Figura 11

Monitorar a curva de temperatura do aquecimento e isolação do forno, através do display posicionado no painel de operação dos fornos.

Nota: ao término da curva o forno deverá apresentar a isolação maior que 10 KΩ.



Nok

Figura 12



ok

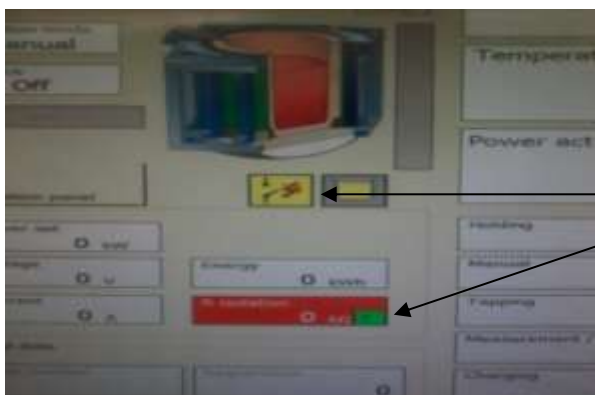
Figura 13

3.2 Aterramento do forno (“Aranha”)

Acionar manutenção para bloqueio e aterramento do forno a ser revestido / quebrado.

Verificar no painel de comando dos fornos (Figura 14), a indicação de forno aterrado e chave aberta.

Figura 14



Somente entrar no forno se esta chave estiver aberta e o forno aterrado

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

Instalar aterramento (“aranha” - Fio Ni/Cr) nos três furos localizados no fundo do forno.

- O fio deverá ser cortado em três partes iguais de 1.200 mm e fixado na parte inferior do forno.
- A “sobra” de fio na parte inferior não deve exceder 50 mm.

Após a instalação da aranha, cobrir os furos com massa refratária.

Realizar a limpeza das paredes e fundo do forno.

Atentar para a condição do refratário da bobina (grout) quanto à presença de trincas, brocas ou materiais metálicos aderidos na mesma.

- Em caso de trincas / brocas, realizar o reparo da bobina com material refratário (Grout) atentando para o alinhamento da parede, evitando contra - saída na mesma.
- Em caso de reparos proceder conforme item 3.1.
- Em caso de material metálico aderido a parede do forno acionar a manutenção e supervisor do setor de fusão para avaliação e liberação do forno.

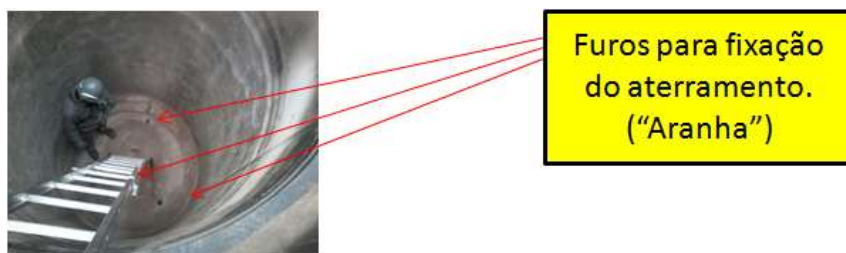


Figura 15

3.3 Instalação do Perfil Térmico (Mica)

Cortar perfil térmico (“Folha de mica”) em 6 partes de 3 metros para fornos IFM09 - Fusor e 3,4 metros para fornos LFS030 - Holding.

Adicionar cola branca na face rugosa da “mica” de maneira uniforme e abundante, a fim de garantir a aderência da mesma na parede do forno.

Realizar a colagem da mica sobre o refratário da bobina, sobrepondo aproximadamente 50 mm a interface das folhas e eliminando as bolhas de ar geradas no processo de colagem.

Garantir o nivelamento e adesão da folha no refratário eliminando pontos com deficiência de colagem.

Dobrar a parte superior da folha de mica para a parte externa do forno e fixar com “cola de sapateiro”.

Implementar duas camadas de mica conforme orientação da engenharia.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

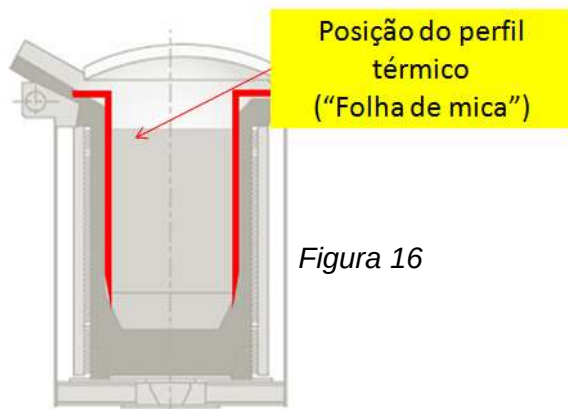


Figura 16

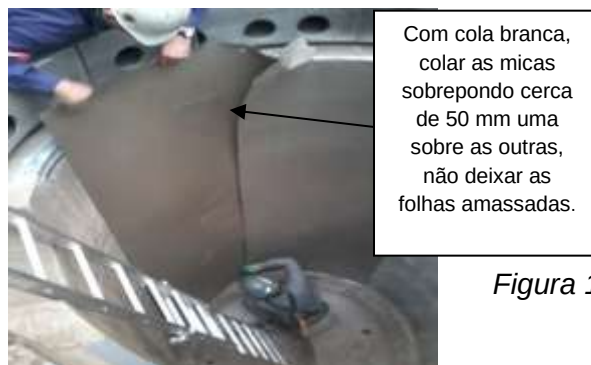


Figura 17

3.4 Instalação do refratário do fundo.

Realizar a limpeza da plataforma do forno e áreas em torno do mesmo, eliminando partículas estranhas e resíduos metálicos.

Retirar todo tipo de material dos bolsos ou adereços pessoais que possam se desprender durante a operação.

Realizar a limpeza do fundo do forno, eliminando partículas estranhas ou impurezas do interior do mesmo.

Verificar o posicionamento das aranhas do forno.

Marcar na parede do forno, 400 mm de altura partindo do fundo para referência.

Realizar a abertura dos sacos de refratário atentando para a condição das bordas, a fim de eliminar pedaços de papel ou plástico solto na borda dos mesmos.

Adicionar 22 sacos de refratário (25 kg cada) distribuindo os mesmos de maneira uniforme no fundo do forno.

Compactar o fundo seguindo as seguintes recomendações:

- Garfar por 4 voltas com 3 colaboradores simultaneamente (ao mesmo tempo).
- Após garfar o forno compactar com vibrador com 6 voltas (2 voltas por operador).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020



Figura 18



Figura 19

Riscar o fundo com o garfo para receber as próximas camadas



Figura 20

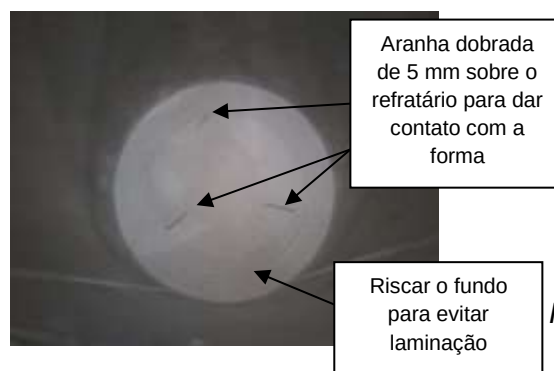


Figura 21

Aranha dobrada de 5 mm sobre o refratário para dar contato com a forma

Riscar o fundo para evitar laminação

Repetir por mais 3 vezes as operações acima (Total de quatro camadas de 22 sacos cada).

Nivelar o fundo observando as marcações de 370 mm a 400 mm e se necessário colocar mais refratário.

Dobrar a sobra das aranhas e deixar faceando sobre o refratário.

3.5 Instalação da forma perdida.

Lixar a forma.

Realizar inspeção visual da forma, garantindo que a mesma esteja isenta de amassados, rebarbas ou pontos com óleo / graxa.

Fazer marcações de 100 em 100 mm na parte interna da forma, partindo do fundo até o topo.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020



Figura 22



Figura 23

Posicionar quatro gabaritos distribuídos na borda do forno a cada 90 °.

Com auxílio da ponte rolante, descer a forma de forma centralizada até que a mesma apoie no fundo do forno. (Figura 24).

Centralizar a forma no forno atentando para distância entre a forma e a parede do forno. (A folga entre forma e parede deve ser de aproximadamente **150 mm**).

Travar a forma com cunha, garantindo a centralização da mesma (Figura 25).



Figura 24



Figura 25

Manter os gabaritos até o nível do refratário atingir a base (“pé”) dos mesmos.

Verificar o nivelamento da forma a fim de garantir que a parede do fundo esteja em concordância com o topo.

3.6 Instalação do refratário da parede.

Realizar a limpeza da plataforma do forno e áreas em torno do mesmo, eliminando partículas estranhas e resíduos metálicos.

Retirar todo tipo de material dos bolsos ou adereços pessoais que possam se desprender durante a operação.

Posicionar os pallet's de refratário próximos ao forno (SIL VIBE LGS HTC).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

Realizar a abertura dos sacos de refratário atentando para a condição das bordas, a fim de eliminar pedaços de papel ou plástico solto na borda dos mesmos.

Compactar a parede do forno seguindo as seguintes recomendações:

1ª Etapa - Adicionar 12 sacos de refratário (25 kg cada) por camada, distribuindo os mesmos de maneira uniforme em torno da forma perdida, sendo três (3) sacos em cada quadrante, conforme ilustração abaixo (figura 26).

2ª Etapa - Garfar cada quadrante por seis (6) voltas (3 vezes para cada lado) com 4 colaboradores simultaneamente (Figura 27).

3ª Etapa - Garantir o nivelamento do refratário em cada quadrante, de forma que a parede do forno seja preenchida de maneira uniforme.

4ª Etapa - Realizar a troca de posto (Ex: os operadores deverão mudar de quadrante no sentido horário ao final de cada ciclo)

Repetir as etapas 1, 2, 3 e 4 até o preenchimento total da parede (figura 28).



Figura 26

Figura 27



Figura 28

Realizar a limpeza do interior do forno (forma perdida), retirando o excesso de material de refratário depositado durante o enchimento das paredes.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

3.7 Compactação da parede (Vibração).

Verificar junto à manutenção os seguintes parâmetros para utilização do vibrador / Compactador.

- Pressão de ar comprimido entre 5 e 6 bar.
- Lubrificação contínua da linha (óleo lubrificante na mangueira)
- Braços (martelos) do compactador funcionando – Total de três (3) braços.

Solicitar ao mecânico para ajustar os três braços do vibrador / compactador conforme especificado na ilustração abaixo.

Com auxílio da ponte rolante, descer o vibrador / compactador no forno.

Realizar a compactação / vibração do forno conforme lustração abaixo, atentando para o tempo de vibração e marcações na forma.

- Monitorar o tempo de vibração com cronômetro.
- Atentar para os macacões feitos na forma.

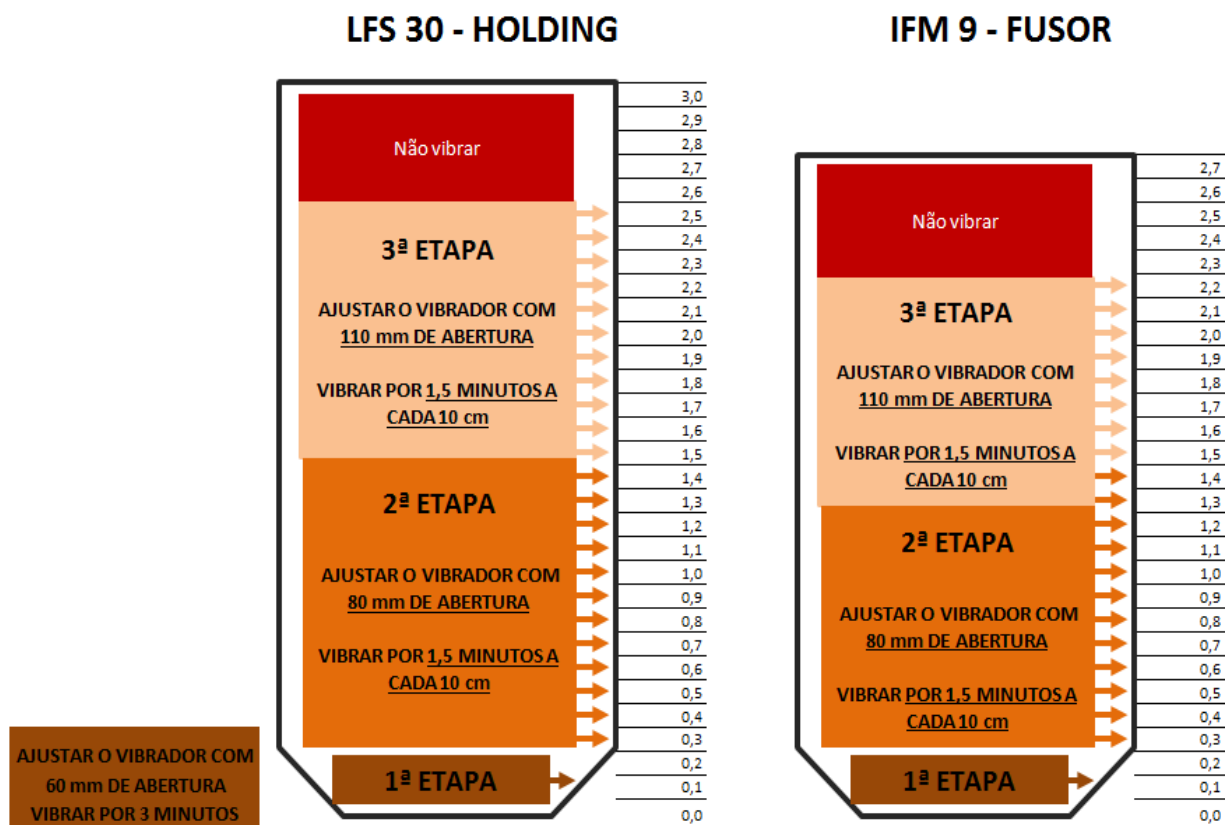


Figura 29

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

3.8 Remoção do refratário de desgaste dos Fornos ABP com uso do marteleto.

Verificar tempo de resfriamento do forno (o forno deverá ser resfriado por um período mínimo de 18 horas, com auxílio de ar comprimido ou ventilador)

Retirar tubos e/ou ventiladores ao término do resfriamento

Acionar manutenção elétrica para executar o bloqueio do Forno.

Verificar condição do forno no painel de operação.

Informar supervisor da área e posicionar cartão de bloqueio no painel de comando do forno.

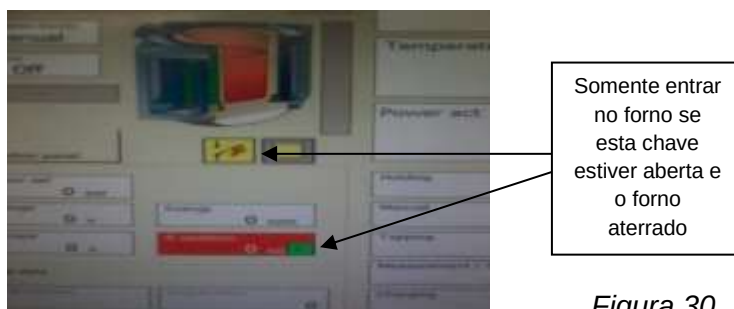


Figura 30

Retirar borras de metal sólido/ escória presos na borda do forno.

Com auxílio de marteleto, realizar a quebra da camada de refratário de desgaste do forno, (atentar a para as condições abaixo)

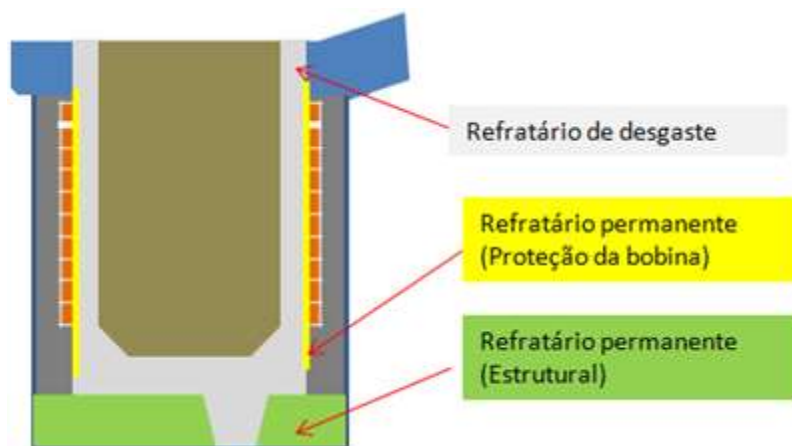


Figura 31

- O marteleto não deve atingir o refratário de proteção da bobina.
- O refratário deverá ser removido por etapas, iniciando por “rasgos” na parede.
- Os “rasgos” deverão ocorrer em dois ou mais pontos em ângulos opostos

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

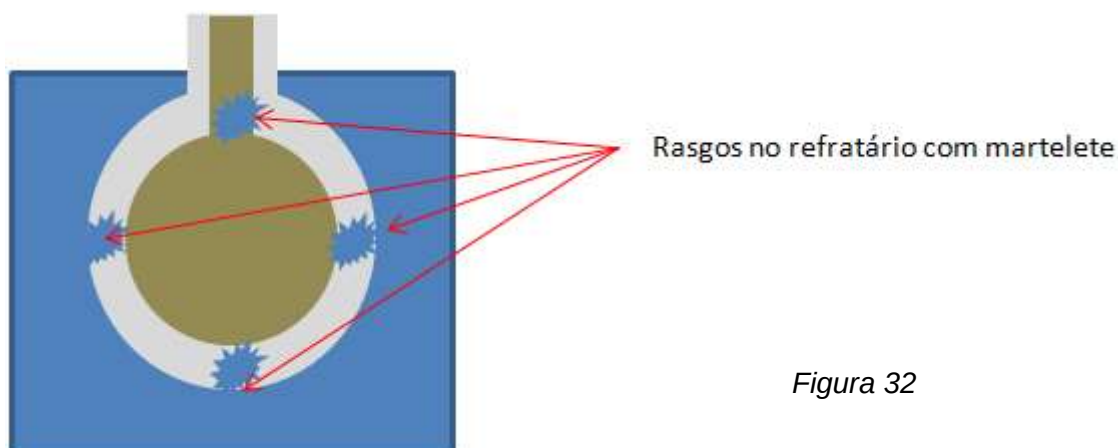


Figura 32

- A profundidade dos rasgos deverá ser de no máximo 1,5 m de cada vez, a fim de evitar o risco de desmoronamento da parede sobre o operador.
- Após realizar os rasgos, remover as paredes com auxílio de alavanca.

Nota:

Em caso de parada do forno por baixa isolamento, atentar para pontos com penetração de metal.

Posicionar caçamba em frente ao forno.

Bascular o forno até a posição abaixo indicada e remover resíduos de refratário da parede com auxílio de enxada ou pá, para dentro das caçambas

Retornar forno para a posição de repouso e realizar a quebra da camada de refratário de desgaste do fundo com auxílio de martelete.

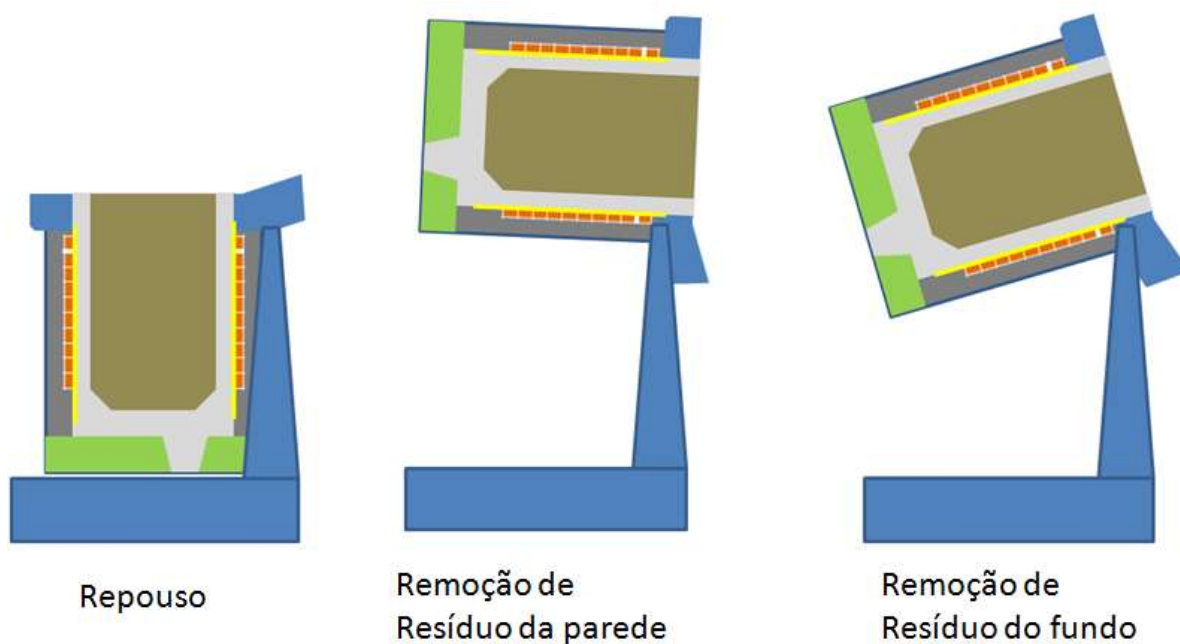


Figura 33

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		REVESTIMENTO REFRAATÁRIO DOS FORNOS			
Cód.:	ITF-PRO-003	Rev.:	05	Data:	09-DEZ-2020

Realizar o basculamento do forno conforme figura acima.

- Durante a remoção dos resíduos de refratário do fundo, o forno não deverá estar totalmente basculado a fim de evitar que o fundo de desprenda e tombe sobre o operador

Remover resíduos de refratário do fundo com auxílio de enxada ou pá, para dentro das caçambas.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
-	-	-	-

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
05	Alteração do item 3.1.2. Alteração da figura 6 e inclusão da figura 7 (Gráficos de curva de secagem).

6. Anexos

Não Aplicável